

W05 — Korelacja, regresja i raport ilościowy

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Dwie osoby, dwa rodzaje dowodów	2
Trzy źródła danych w badaniach LIS: log, ankieta i obserwacja	2
Pary, populacja i estymanda	2
Oznaczenia wykładu W05	3
Wykres poprzedza współczynnik	3
Czytamy kowariancję i r	5
Rangi i monotoniczność	6
Klasyczny test i przedział korelacji	7
Permutacja: zmiana parowania przy stałych rozkładach	8
Bootstrap: pary pozostają parami	9
Regresja: zmiana przewidywanej średniej	10
R-kwadrat i reszty	11
Przedział średniej a przedział predykcji	13
Kalibracja samooceny: zgodność poziomów	14
Od tabeli do argumentu	15
Generatywna SI: kontrola argumentu	15
Dyskusja i przejście do projektu	16
Rozwinięcia: model nieliniowy i galeria odczytu	16
Nieliniowa zależność a model nieliniowy	16
Wykres wiolinowy: kształt rozkładu	17
Pareto: od częstości barier do udziału skumulowanego	18
Wykres kołowy: podział całości	19
Mapa cieplna: kolor wymaga mianownika	20
Wydajność usługi: czas odpowiedzi i przepustowość	21
Reszty cząstkowe: odczyt rozszerzenia	22

Literatura do dalszej pracy

23

Wykład W05 łączy dwa wyniki tej samej osoby: korelacją, regresją prostą i kalibracją, a potem przekłada wynik na akapit raportu. Skrypt `analiza.R` zapisany w folderze wykładu liczy przykłady i rysuje wykresy; kod skryptu pozostaje ukryty. Dane sześciu osób są hipotetyczne i przygotowane dla wykładu, aby każdą parę dało się prześledzić ręcznie. Każdy wykres ma w tekście słowny opis osi, wartości i wniosku.

Dwie osoby, dwa rodzaje dowodów

Bibliotekarka słyszy: „katalog jest dla mnie łatwy”. Następnie obserwuje, jak ta sama osoba szuka dokumentu przez kilkanaście minut. Długi czas ma trzy wyjaśnienia zgodne z trafną deklaracją: trudne zadanie, dokładna weryfikacja źródła i dobre wsparcie złożonego wyszukiwania. Zestawienie odpowiedzi z zachowaniem otwiera pytanie badawcze.

Zbiór S02 zawiera indeks deklarowanej użyteczności katalogu, czas i powodzenie zadania. Indeks S02 zachowuje w całym wykładzie znaczenie deklarowanej użyteczności katalogu; samoocenę umiejętności i jej kalibrację omawia osobny przykład w części „Kalibracja samooceny: zgodność poziomów”.

Korelacja opisuje współzmiennność. Regresja prosta opisuje przewidywaną średnią jednego wyniku przy danym poziomie drugiej zmiennej. Zgodność dwóch pomiarów dotyczy równości ich poziomów. Wniosek o mechanizmie przyczynowym wymaga projektu przyczynowego dla każdego z trzech rachunków.

Trzy źródła danych w badaniach LIS: log, ankieta i obserwacja

Hargittai (2002) zestawia informacje o zachowaniu internetowym z różnymi sposobami pomiaru umiejętności. Każde z trzech źródeł mierzy wycinek kompetencji: log — zdarzenia zapisane przez system, ankieta — deklaracje, obserwacja — działanie w określonym zadaniu.

Internet Skills Scale van Deursena, Helsper i Eynona porządkuje obszary samoopisu umiejętności, a DigComp 2.2 i ACRL dostarczają języka obszarów kompetencji i praktyk informacyjnych. Odwołanie do ISS, DigComp 2.2 i ACRL wspiera uzasadnienie operacjonalizacji; walidacja autorskiego zestawu pytań wymaga osobnego badania.

Transformacja cyfrowa biblioteki zmienia jednocześnie interfejs, dostęp do zasobów, wymagania wobec użytkowników i organizację wsparcia. Spadek czasu wyszukiwania po zmianie interfejsu i organizacji wsparcia prowadzi do trzech pytań: kto pozostał użytkownikiem, jakie zadania wykonywano i czy definicja czasu pozostała taka sama. Wiedza o transformacji instytucji dostarcza kontekstu do odczytu wyniku statystycznego.

Pytanie wykładu brzmi: czy wyższa deklarowana ocena katalogu współwystępuje z krótszym obserwowanym czasem? Ujemny znak współczynnika byłby zgodny ze współwystępowaniem wyższej oceny z krótszym czasem. Krótszy czas oznacza lepsze wykonanie przy zakończonym sukcesie; szybkie porzucenie zadania też skraca czas, więc raport czyta czas obok powodzenia.

Pary, populacja i estymanda

Obserwacją jest osoba z parą (x_i, y_i) : x oznacza indeks użyteczności, a y — czas w minutach. Para łączy dwa wyniki tej samej osoby w jednym wierszu.

Dla korelacji Pearsona estymandą jest populacyjna korelacja liniowa ρ_P , a estymatą — współczynnik z próby r . Dla Spearmana estymandą jest korelacja rangowa ρ_S , estymowana przez r_S . Programy podpisują czasem współczynnik Spearmana z próby literą ρ ; wykład używa r_S dla próby i ρ_S dla populacji.

Dla regresji estymandą jest nachylenie β_1 prostej średniego czasu (model w części „Regresja: zmiana przewidywanej średniej”). Jednostką nachylenia są minuty na punkt indeksu, a korelacja jest liczbą bez jednostki: pierwsza wielkość opisuje zmianę w naturalnych jednostkach pomiaru, druga — siłę związku po standaryzacji.

Braki prowadzą do liczby kompletnych par, mniejszej lub równej liczbie ważnych indeksów i liczbie ważnych czasów. Usuwanie braków obejmuje cały wiersz, więc pary zachowują osoby.

Oznaczenia wykładu W05

Tabela 1: Oznaczenia wykładu W05

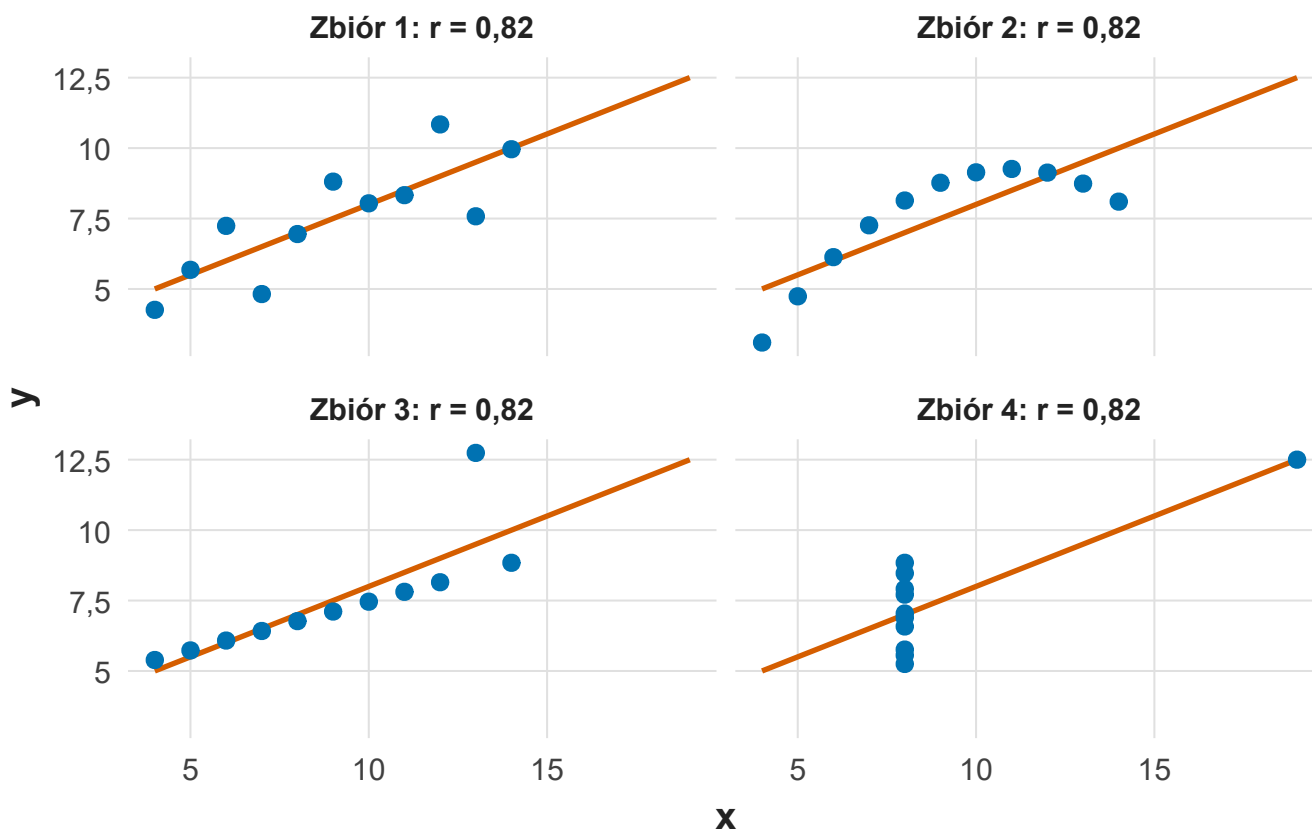
Symbol	Znaczenie
$x_i, y_i, \bar{x}, \bar{y}, s_x, s_y$	Wyniki osoby i ; średnie i SD obu zmiennych
s_{xy}, r, ρ_P	Kowariancja z próby; korelacja Pearsona z próby i w populacji
r_S, ρ_S, D_i, S	Korelacja Spearmana z próby i w populacji; różnica rang osoby; suma D_i^2
z_r	Transformacja Fishera współczynnika r
$\beta_0, \beta_1, b_0, b_1$	Wyraz wolny i nachylenie w populacji; ich estymaty
$E(Y X = x), \varepsilon_i$	Średnia Y wśród osób z $X = x$; odchylenie osoby od średniej warunkowej
$\hat{y}_i, e_i, s_e$	Wartość przewidywana; reszta $y_i - \hat{y}_i$; SD reszt
R^2, SSE, SST	Współczynnik determinacji; suma kwadratów reszt; suma kwadratów od średniej
h_i, D_i^C	Dźwignia osoby; odległość Cooka
$B, \#$	Liczba powtórzeń; liczba przypadków spełniających warunek

Wykres poprzedza współczynnik

Punkt na wykresie rozrzutu przedstawia dwa wyniki tej samej osoby. Odczyt obejmuje kierunek, kształt, skupienia, zakres i nietypowe punkty. Linia przedstawia średni czas przewidywany przy danej ocenie, a pasmo wokół linii — 95% przedział ufności średniej warunkowej.

Kwartet Anscombe’a uzasadnia zasadę „wykres przed współczynnikiem”: cztery zbiory po 11 par mają prawie te same średnie, wariancje, korelację 0,82 i prostą regresji.

Kwartet Anscombe'a: ta sama korelacja, cztery układy



Rysunek 1: Kwartet Anscombe'a: ta sama korelacja, cztery układy. Cztery panele, w każdym 11 punktów i ta sama prosta regresji; $r = 0,82$ we wszystkich zbiorach. Zbiór 1: chmura punktów wokół prostej. Zbiór 2: punkty na łuku. Zbiór 3: punkty na prostej z jednym punktem wysoko nad nią. Zbiór 4: dziesięć punktów w pionowej kolumnie przy $x = 8$ i jeden punkt przy $x = 19$.

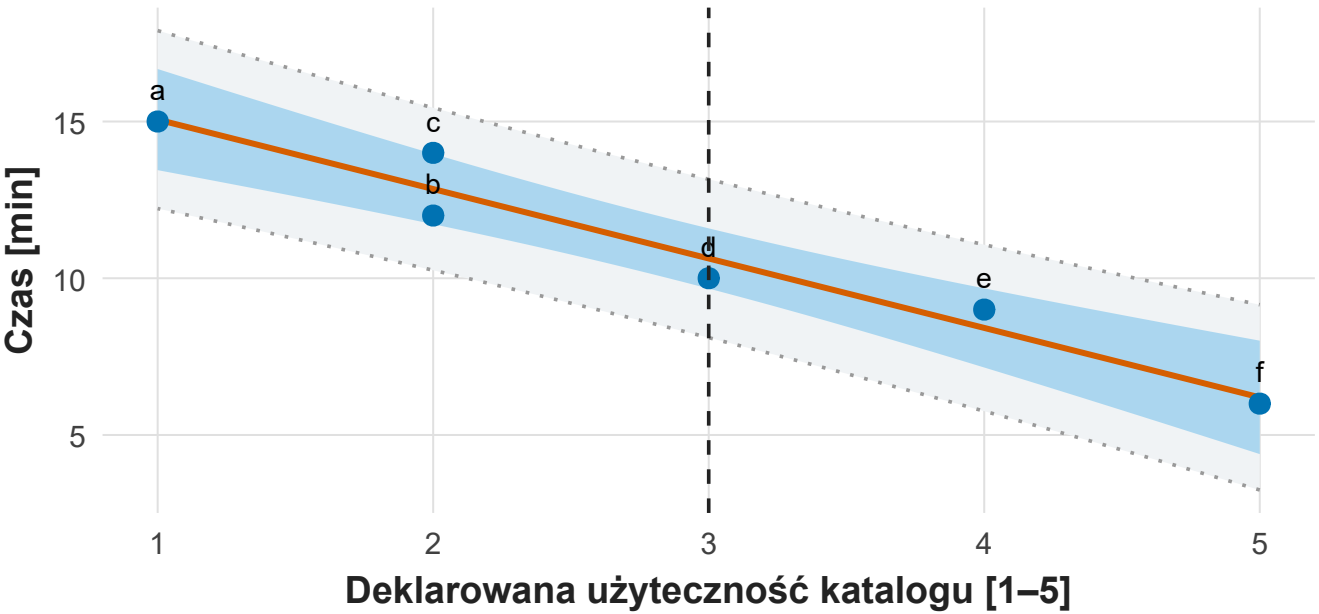
W małej demonstracji sześć osób (a–f) podało ocenę 1–5 i wykonało zadanie. Tabela „Sześć par” podaje oceny $x = 1, 2, 2, 3, 4, 5$ i czasy $y = 15, 12, 14, 10, 9, 6$ minut. Dane są dobrane do przedstawienia wyraźnej tendencji; zbiór S02 analizowany w ćwiczeniu C08 (Samoocena a wykonanie: korelacja, permutacja i prosta regresja) ma związek znacznie słabszy: 141 par, $r = -0,126$, $r_S = -0,136$.

Tabela 2: Sześć par: ocena i czas

Osoba	x: ocena 1–5	y: czas [min]
a	1	15
b	2	12
c	2	14
d	3	10
e	4	9
f	5	6

Sześć par do nauki odczytu

Prosta: $y = 17,28 - 2,215 \cdot x$; ciemne pasmo: średnia; jasne: nowa osoba
Przy $x = 3$: średnia 10,63 [9,67; 11,59], nowa osoba [8,11; 13,16]



Rysunek 2: Sześć par do nauki odczytu. Oś pozioma: deklarowana użyteczność katalogu 1–5; oś pionowa: czas w minutach. Sześć punktów a–f układa się wzdłuż malejącej prostej od 15 minut przy $x = 1$ do 6 minut przy $x = 5$; przy $x = 2$ leżą dwa punkty, 12 i 14 minut. Ciemne pasmo wokół prostej to 95% przedział średniej warunkowej, jasne — 95% przedział predykcji; linia przerywana przy $x = 3$ wskazuje średnią 10,63 minuty.

Dwa czasy przy ocenie 2, 12 i 14 minut, oznaczają, że ocena wyznacza czas z rozrzutem: osoby o tej samej ocenie działają różnie także przy silnym związku ogólnym.

Czytamy kowariancję i r

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}, \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}.$$

Najpierw ustala się, czy wynik każdej zmiennej leży powyżej, czy poniżej swojej średniej. Iloczyn dwóch odchyłeń jest dodatni przy tych samych znakach i ujemny przy przeciwnych; uśrednienie iloczynów opisuje kierunek współzmienności. Tabela „Odchylenia od średnich i ich iloczyny” podaje odchylenia od średnich ($\bar{x} = 2,83$, $\bar{y} = 11$) i ich iloczyny. Wszystkie sześć iloczynów jest ujemnych, od $-0,17$ (osoba d) do $-10,83$ (osoba f); suma wynosi -24 , więc $s_{xy} = -24/5 = -4,8$.

Tabela 3: Odchylenia od średnich i ich iloczyny

Osoba	$x - 2,83$	$y - 11$	Iloczyn
a	$-1,83$	4	$-7,33$
b	$-0,83$	1	$-0,83$
c	$-0,83$	3	$-2,50$
d	0,17	-1	$-0,17$
e	1,17	-2	$-2,33$
f	2,17	-5	$-10,83$
Suma	0,00	0	$-24,00$

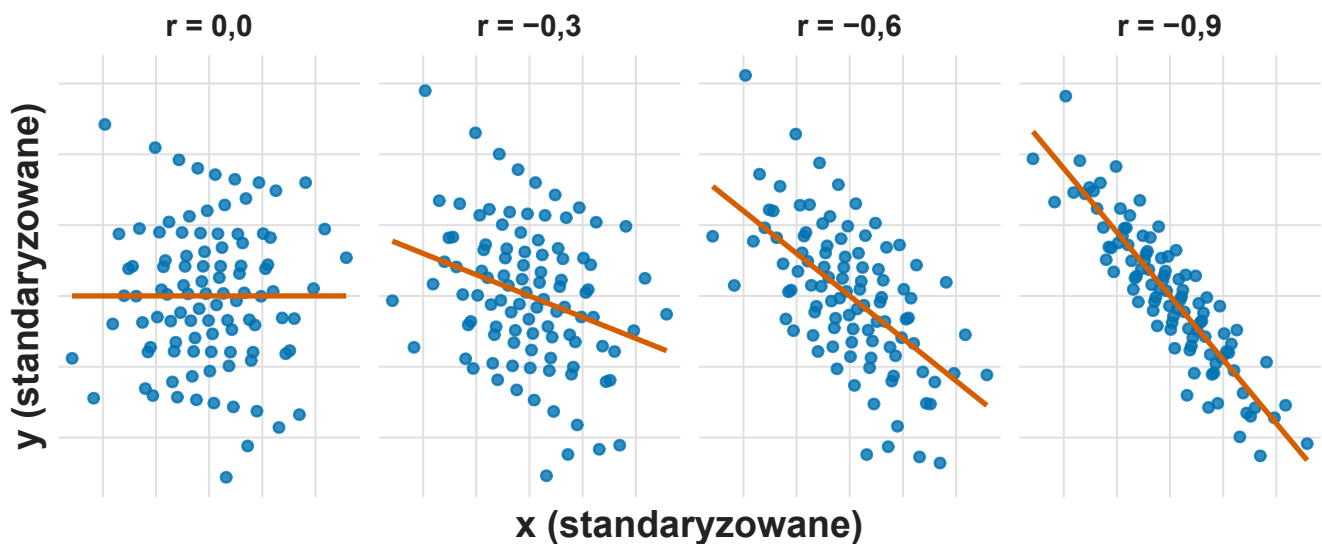
Kowariancja ma jednostkę będącą iloczynem jednostek x i y . Podzielenie jej przez iloczyn SD usuwa jednostki: $r = -4,8/(1,472 \cdot 3,347) = -0,974$, wartość z zakresu od -1 do 1 . Przeliczenie minut na sekundy pozostawia r bez zmian i zmienia kowariancję oraz nachylenie wyrażone w jednostkach czasu.

$r = -1$ opisuje punkty leżące dokładnie na malejącej prostej. Znak zależy od kierunku skal: zamiana czasu na wskaźnik sprawności, w którym większa liczba oznacza szybsze działanie, odwraca znak przy tym samym zachowaniu.

$r = 0$ oznacza zerową liniową współzmiennność; zależność w kształcie U daje $r = 0$ i $r_S = 0$ (wykres „Zależność monotoniczna i zależność w kształcie U”). Współczynnik wymaga zmienności obu zmiennych, a wąski zakres ocen ogranicza możliwość obserwowania związku obecnego w bardziej zróżnicowanej populacji. Wykres „Cztery wartości r ” kalibruje odczyt współczynnika.

Cztery wartości r

100 syntetycznych par w każdym panelu



Rysunek 3: Cztery wartości r : cztery panele po 100 syntetycznych par o $r = 0$; $-0,3$; $-0,6$ i $-0,9$ z prostą regresji. Przy $r = 0$ chmura jest okrągła, a prosta pozioma; przy $r = -0,3$ szeroka chmura ma lekki spadek; przy $r = -0,6$ chmura jest wyraźnie wydłużona; przy $r = -0,9$ punkty tworzą wąskie pasmo wzdłuż malejącej prostej.

Rangi i monotoniczność

Spearman to korelacja Pearsona obliczona na rangach. Ranga określa pozycję w uporządkowanym zbiorze; osoby b i c z $x = 2$ zajmują miejsca drugie i trzecie, więc otrzymują średnią rangę 2,5. Rangi zachowują kolejność wartości: czasy 6 i 9 minut dostają rangi 1 i 2 niezależnie od odstępów, a przedmiotem opisu staje się zgodność kolejności.

Bez remisów współczynnik Spearmana ma postać skróconą:

$$r_S = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n D_i^2}{n(n^2 - 1)},$$

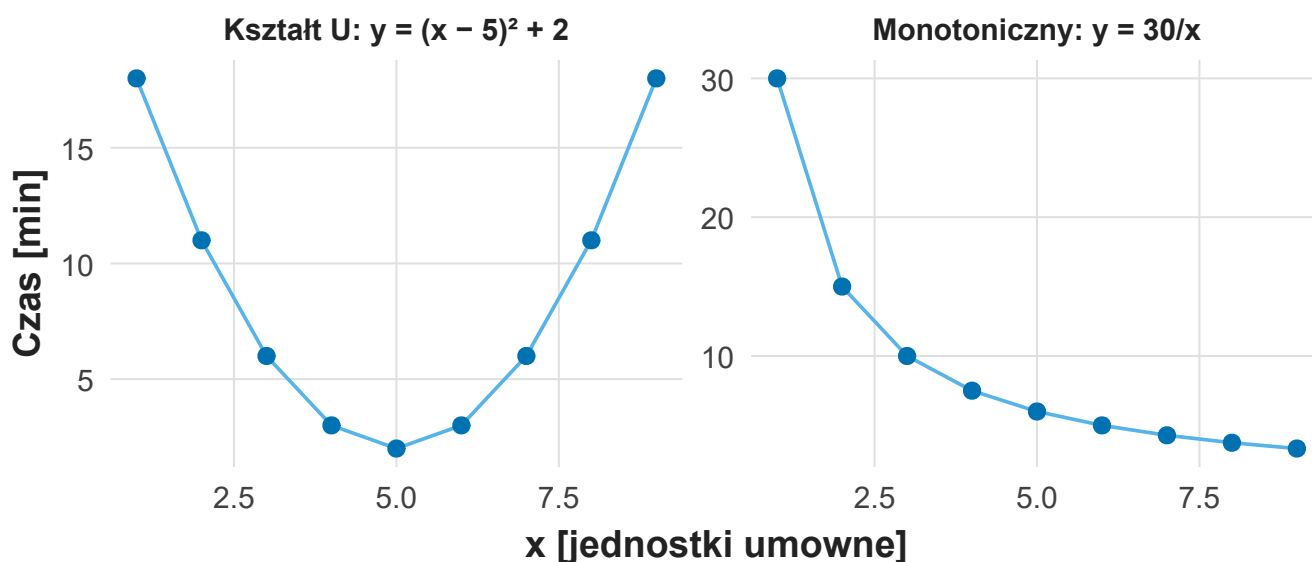
gdzie D_i to różnica rang osoby i . Przy remisach R liczy korelację Pearsona na średnich rangach. Tabela „Rangi sześciu par” podaje rangi i ich różnice: osoby b i c mają rangę $x = 2,5$, a rangi y maleją od 6 (osoba a, 15 minut) do 1 (osoba f, 6 minut); $r_S = -0,986$, a statystyka $S = \sum D_i^2 = 69,5$.

Tabela 4: Rangi sześciu par

Osoba	x	Ranga x	y	Ranga y	D = różnica rang
a	1	1,0	15	6	-5,0
b	2	2,5	12	4	-1,5
c	2	2,5	14	5	-2,5
d	3	4,0	10	3	1,0
e	4	5,0	9	2	3,0
f	5	6,0	6	1	5,0

Wybór metody wynika z pytania, skali i kształtu związku. Obliczenie r wymaga par liczb; klasyczny test i przedział dodają założenie normalności. Krzywa monotoniczna daje $r = -0,82$ i $r_S = -1$; kształt U daje $r = 0$ i $r_S = 0$ przy regularnej zależności.

Zależność monotoniczna i zależność w kształcie U



Rysunek 4: Zależność monotoniczna i zależność w kształcie U. Lewy panel: czas maleje od 30 do 3,3 minuty wzdłuż krzywej $30/x$; $r = -0,82$, $r_S = -1$. Prawy panel: czas spada od 18 do 2 minut przy $x = 5$ i rośnie do 18 minut przy $x = 9$; $r = 0$ i $r_S = 0$.

Klasyczny test i przedział korelacji

Dla testu $H_0 : \rho_P = 0$ używa się statystyki:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad df = n-2.$$

Licznik odzwierciedla wielkość współczynnika i liczbę par, a mianownik — jego ograniczony zakres; większe $|r|$ przy tym samym N przesuwają statystykę dalej od zera. W klasycznym modelu niezależnych par z rozkładu normalnego dwóch zmiennych (każda zmienna ma rozkład normalny, a związek jest liniowy) statystyka ma przy hipotezie zerowej rozkład t . Niezależność dotyczy par różnych osób; związek x i y w parze jest przedmiotem badania. Wielokrotne sesje jednej osoby wymagają modelu z osobą jako jednostką.

Przedział dla ρ_P powstaje z transformacji Fishera, której rozkład jest bliski normalnemu:

$$z_r = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}, \quad SE(z_r) = \frac{1}{\sqrt{n-3}}, \quad z_r \pm 1,96 SE(z_r) \xrightarrow{\tanh} [\rho_{\text{dol}}; \rho_{\text{górá}}].$$

Dla $r = -0,974$ i $n = 6$: $z_r = -2,173$, $SE = 0,577$, granice $-3,304$ i $-1,041$, a po przekształceniu funkcją $\tanh$ — przedział $[-0,997; -0,778]$. Tabela „Korelacja sześciu par” podaje $r = -0,974$, $t(4) = -8,668$, $p = 0,0010$, przedział z transformacji Fishera i $r_S = -0,986$; przedział z transformacji Fishera dotyczy ρ_P .

Tabela 5: Korelacja sześciu par

Wielkość	Wartość
Liczba par N	6
Pearson r	-0,974
Statystyka t	-8,668
Stopnie swobody	4
Wartość p (dwustronna)	0,0010
95% CI ρ_P (transformacja Fishera)	$[-0,997; -0,778]$
Spearman r_S	-0,986
Statystyka S = ΣD^2	69,5

Przedział Pearsona $[-0,997; -0,778]$ opisuje precyzję w sześciu celowo dobranych parach; zakres uogólnienia wyznacza dobór próby. Wynik Spearmana raportuje się jako r_S , statystykę S, przybliżone p i przedział bootstrapowy.

Permutacja: zmiana parowania przy stałych rozkładach

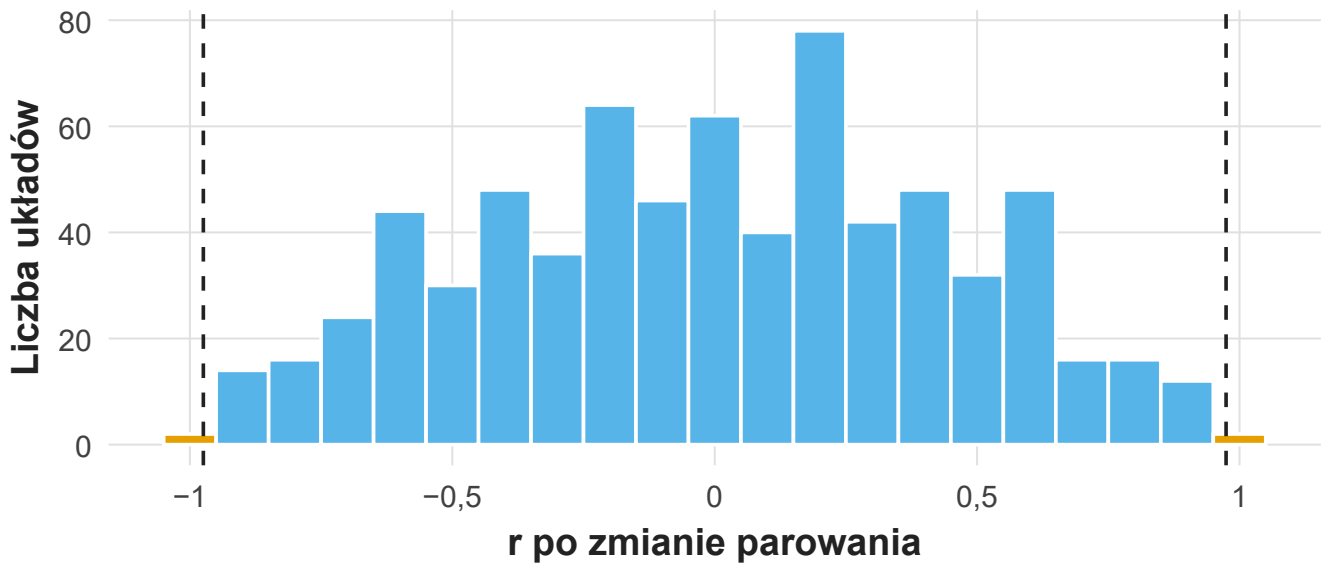
Przy hipotezie niezależności i wymienialności oceny pozostają na miejscu, a czasy przestawia się między osobami. Zbiór ocen i zbiór czasów pozostają takie same, a pierwotne powiązanie znika. Dla każdego ustawienia oblicza się współczynnik wybrany przed analizą; test dwustronny liczy układy z $|r^*| \geq |r|$, czyli oba ogony.

Sześć czasów ma $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$ ustawień, a 720 układów tworzy pełny rozkład warunkowy. Remisy x sprawiają, że różne ustawienia dają ten sam współczynnik; każde ustawienie wchodzi do wyliczenia:

$$p = \frac{\#\{|r^*| \geq |r|\}}{6!} = \frac{4}{720} = 0,0056.$$

Wszystkie 720 ustawień czasów

Wszystkie układy: 720; $|T| \geq 0,97$: 4; $p = 4/720 = 0,006$



Rysunek 5: Wszystkie 720 ustawień czasów względem ocen. Oś pozioma: r po zmianie parowania od $-0,974$ do $0,974$; oś pionowa: liczba układów. Histogram jest symetryczny wokół zera; linie przerywane przy $-0,974$ i $0,974$ oznaczają obserwowany współczynnik i jego odbicie. Cztery układy leżą na liniach: dwa przy $-0,974$ (w tym obserwowany) i dwa przy $0,974$; wyróżnione skrajne słupki zawierają po dwa układy.

Pełne wyliczenie daje p jako udział skrajnych układów: $4/720 = 0,0056$; poprawka $+1$ należy do przybliżenia Monte Carlo. Przy większej liczbie osób losuje się B układów i stosuje $p_{MC} = (1 + \#\{|r_b^*| \geq |r|\})/(B+1)$, jak w wykładzie W03. Klasyczne p ($0,0010$) i permutacyjne p ($0,0056$) korzystają z różnych rozkładów odniesienia.

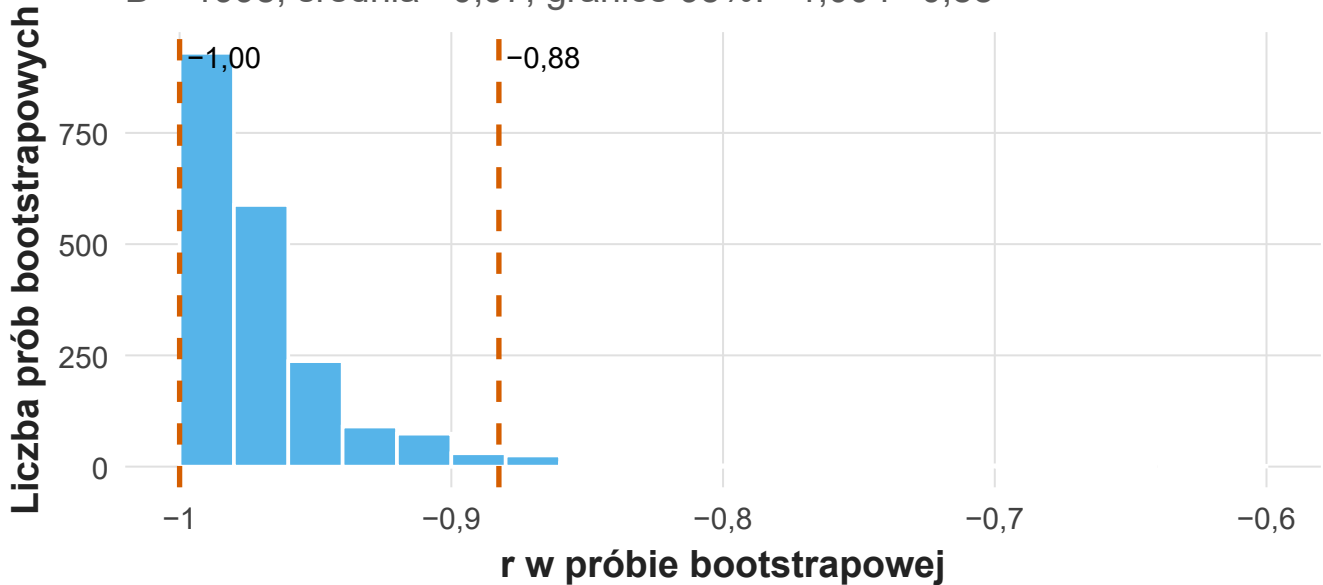
Permutacja zakłada wymienialność par przy H_0 ; klastry i powtarzane pomiary wymagają przestawień w obrębie bloków. Test permutacyjny sprawdza niezależność par, a test t — zerową korelację liniową; przy rozkładzie normalnym dwóch zmiennych hipotezy są równoważne.

Bootstrap: pary pozostają parami

Bootstrap osób losuje z powtórzeniami całe wiersze (x_i, y_i) . Jedna osoba może wystąpić kilka razy, a jej ocena pozostaje połączona z jej czasem. Bootstrap losuje całe pary i zachowuje relację wewnątrz osoby; permutacja celowo zmienia parowanie pod modelem zerowym.

Bootstrap par: rozkład r

B = 1998; średnia $-0,97$; granice 95%: $-1,00$ i $-0,88$



Rysunek 6: Bootstrap par: rozkład r w 1998 próbach bootstrapowych sześciu par. Oś pozioma: r w próbie bootstrapowej; oś pionowa: liczba prób. Rozkład jest ucięty przy -1 i ma długi prawy ogon w stronę słabszych korelacji, do około $-0,6$; granice 2,5% i 97,5% wynoszą $-1,00$ i $-0,88$.

Perentylowy bootstrap jest przybliżeniem. Przy sześciu parach rozkład bootstrapowy jest ucięty na granicy parametru, -1 , a jedna z 1999 replik ma wszystkie x równe i nieokreślony współczynnik. Ćwiczenie C08 podaje liczbę replik z obliczonym współczynnikiem.

Regresja: zmiana przewidywanej średniej

Model zapisujemy jako:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x.$$

Pierwsza postać zawiera odchylenie osoby od średniej warunkowej, a druga postać opisuje średnią warunkową. Metoda najmniejszych kwadratów (ang. *ordinary least squares*, OLS) dobiera prostą $\hat{y} = b_0 + b_1 x$ minimalizującą sumę kwadratów reszt $e_i = y_i - \hat{y}_i$:

$$b_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = r \frac{s_y}{s_x} = \frac{-4,8}{2,167} = -2,215, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 11 + 2,215 \cdot 2,833 = 17,28.$$

Duże odchylenia wpływają na sumę kwadratów silniej, więc punkt nietypowy zmienia nachylenie; decyzja o punkcie nietypowym opiera się na sprawdzeniu rekordu. Korelacja opisuje siłę standaryzowaną, a nachylenie przywraca jednostki. Zamiana ról x i y pozostawia r bez zmian i daje inny model: nachylenie regresji x na y wynosi $r s_x / s_y = -0,429$, a iloczyn obu nachyleń równa się $r^2 = 0,949$.

Błąd standardowy nachylenia i statystyka t mają postać:

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}} = \frac{0,841}{\sqrt{10,83}} = 0,256, \quad t = \frac{b_1}{SE(b_1)} = -8,668,$$

tylko samo co t korelacji: w regresji prostej oba testy są tożsame. Tabela „Regresja czasu na ocenę” podaje wyraz wolny 17,28 (SE 0,80), nachylenie $-2,215$ minuty na punkt (SE 0,256), $t(4) = -8,668$, $p = 0,0010$

i 95% CI nachylenia $[-2,93; -1,51]$. Klasyczne SE i przedziały zakładają poprawną liniową średnią, niezależność i stałą wariancję błędów; wnioskowanie t w małej próbie dodaje normalność błędów.

Tabela 6: Regresja czasu na ocenę

Parametr	Estymata	SE	t	df	p	95% CI
Wyraz wolny b0 [min]	17,277	0,801	21,556	4	< 0,0001	[15,05; 19,50]
Nachylenie b1 [min na punkt]	-2,215	0,256	-8,668	4	0,0010	[-2,93; -1,51]

Osoby różniące się o jeden punkt indeksu mają w modelu średni przewidywany czas różniący się o -2,22 minuty. Nachylenie porównuje osoby o różnych ocenach; skutek zmiany oceny tej samej osoby wymaga eksperymentu.

Wyraz wolny wyznacza położenie prostej przy $x = 0$, poza skalą 1–5. Wycentrowanie x wokół 3 daje wyraz wolny równy prognozie przy $x = 3$:

$$x^c = x - 3, \quad \hat{y} = 10,63 - 2,215 x^c,$$

a nachylenie pozostaje takie samo.

R-kwadrat i reszty

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{2,83}{56} = 0,949 = (-0,974)^2.$$

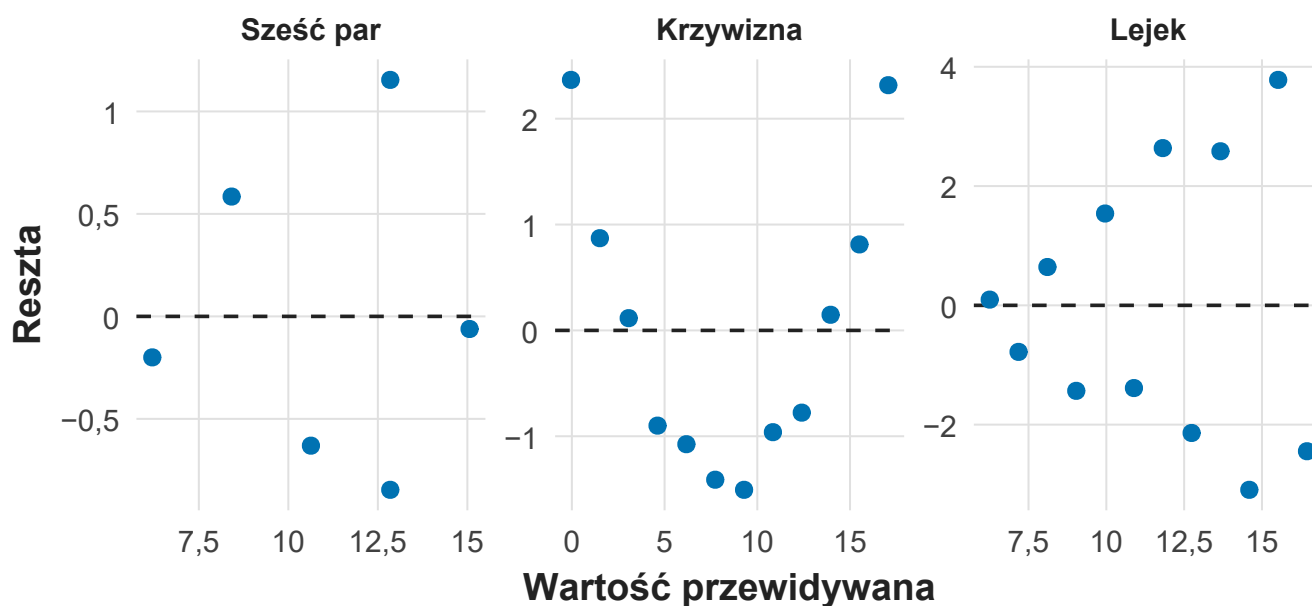
Wzór porównuje błąd modelu z błędem przewidywania wszystkim tą samą średnią. $R^2 = 0,949$ oznacza, że 94,9% sumy kwadratów odchylen czasów od średniej przypada na prostą regresji; w regresji prostej $R^2 = r^2$. Znaczenie praktyczne ocenia się po nachyleniu w minutach na punkt. SD reszt 0,84 minuty opisuje typową odległość punktu od prostej. Tabela „Dopasowanie prostej” podaje R^2 , SD reszt, SSE i SST.

Tabela 7: Dopasowanie prostej

Wielkość	Wartość
R^2	0,949
SD reszt s _e [min]	0,841
SSE (suma kwadratów reszt)	2,83
SST (suma kwadratów od średniej)	56

Diagnostyka wraca do danych. Wykres reszt wobec wartości przewidywanych ujawnia krzywiznę (niedopasowana średnia) i lejek (rozzrzut zależny od poziomu przewidywania).

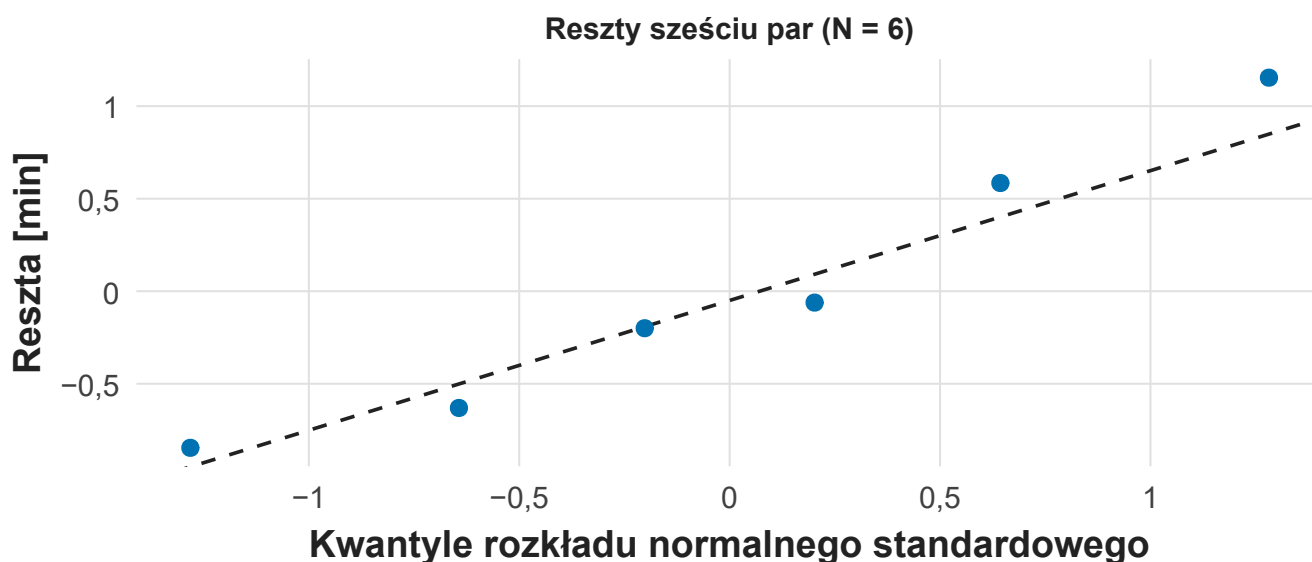
Reszty wobec wartości przewidywanych



Rysunek 7: Reszty wobec wartości przewidywanych w trzech panelach; linia przerywana to zero. Sześć par: reszty od $-0,85$ do $1,15$ minuty, rozrzucone wokół zera. Krzywizna (dane demonstracyjne): reszty tworzą łuk — dodatnie na obu końcach, ujemne w środku. Lejek (dane demonstracyjne): rozrzut reszt rośnie z wartością przewidywaną.

Wykres kwantylowy dotyczy kształtu rozkładu reszt i zestawia uporządkowane reszty z kwantylami rozkładu normalnego, jak w wykładzie W04 (Porównania grup i zależności kategorii).

Wykres kwantylowy reszt



Rysunek 8: Wykres kwantylowy reszt sześciu par. Oś pozioma: kwantyle rozkładu normalnego standardowego; oś pionowa: reszty w minutach. Sześć punktów leży blisko linii przerywanej przez kwantyle; najwyższa reszta, $1,15$ minuty (osoba c), leży nieco nad linią.

Dźwignia, reszta i wpływ to trzy powiązane pojęcia. Dźwignia opisuje nietypowe położenie x, reszta —

nietypowe y względem prostej, a odległość Cooka łączy obie wielkości w miarę wpływu na dopasowanie:

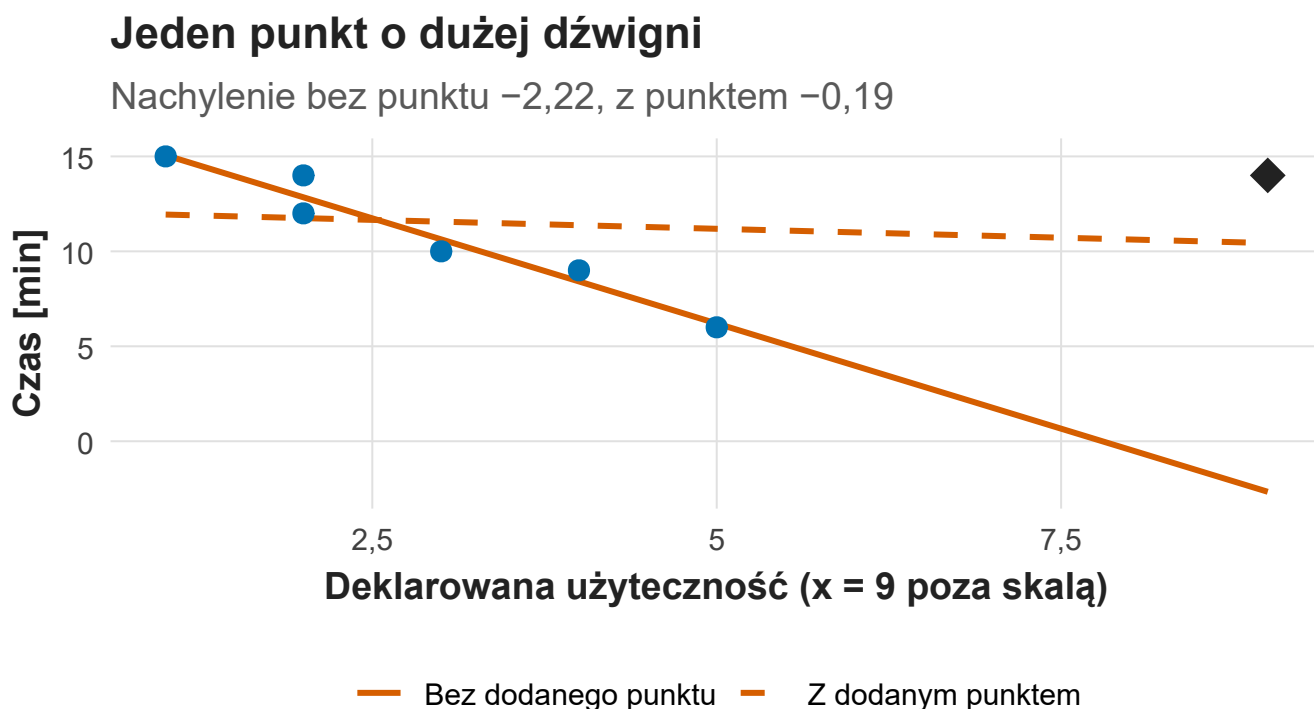
$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_j (x_j - \bar{x})^2}, \quad D_i^C = \frac{e_i^2}{2s_e^2} \cdot \frac{h_i}{(1 - h_i)^2}.$$

Tabela „Diagnostyka sześciu par” podaje dla każdej osoby wartość przewidywaną, resztę, dźwignię i odległość Cooka. Największą dźwignię ma osoba f ($x = 5$): $h = 0,600$; osoba a ($x = 1$) ma 0,477. Odległość Cooka leży od 0,005 (osoba a) do 0,367 (osoba c). Próg dźwigni lub odległości Cooka wskazuje rekord do sprawdzenia.

Tabela 8: Diagnostyka sześciu par

Osoba	x	y	Przewidywane $\hat{y}$	Reszta e	Dźwignia h	Odległość Cooka
a	1	15	15,06	−0,06	0,477	0,005
b	2	12	12,85	−0,85	0,231	0,197
c	2	14	12,85	1,15	0,231	0,367
d	3	10	10,63	−0,63	0,169	0,069
e	4	9	8,42	0,58	0,292	0,141
f	5	6	6,20	−0,20	0,600	0,106

Punkt o dużej dźwigni i dużej reszcie zmienia prostą. Wykres „Jeden punkt o dużej dźwigni” dodaje do sześciu par punkt $x = 9$, $y = 14$ minut, spoza skali 1–5.



Rysunek 9: Jeden punkt o dużej dźwigni. Oś pozioma: deklarowana użyteczność; oś pionowa: czas w minutach. Sześć kół to pierwotne pary, romb to punkt dodany przy $x = 9$ i $y = 14$ minut. Linia ciągła (bez dodanego punktu) ma nachylenie −2,22 minuty na punkt; linia przerywana (z punktem) ma nachylenie −0,19 i jest prawie pozioma.

Przedział średniej a przedział predykcji

Dla $x = 3$ zadaje się dwa pytania: o średni czas osób z indeksem 3 albo o czas nowej osoby. Oba przedziały mają postać:

$$\hat{y}_0 \pm t_{0,975;n-2} s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \quad \hat{y}_0 \pm t_{0,975;n-2} s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}.$$

Składnik 1 pod drugim pierwiastkiem to zmienność indywidualna, więc przedział predykcji jest szerszy przy tych samych założeniach. Tabela „Prognoza przy $x = 3$ ” podaje prognozę 10,63 minuty, przedział średniej warunkowej [9,67; 11,59] ($\pm 0,96$) i przedział dla nowej osoby [8,11; 13,16] ($\pm 2,53$).

Tabela 9: Prognoza przy $x = 3$

Przedział	Prognoza [min]	95% przedział [min]
Średnia warunkowa przy $x = 3$	10,63	[9,67; 11,59]
Nowa osoba z $x = 3$	10,63	[8,11; 13,16]

Przedział predykcji obejmuje czas nowej osoby z prawdopodobieństwem 95% przy założeniach modelu; oba pasma na wykresie „Sześć par do nauki odczytu” są najwęższe przy średniej $x = 2,83$. Prognoza obejmuje zakres obserwowanych x , od 1 do 5. W ćwiczeniu C08 ujemne granice predykcji czasu sygnalizują ograniczenie modelu normalnego.

Kalibracja samooceny: zgodność poziomów

W osobnym, hipotetycznym badaniu pięć osób przewiduje własny wynik testu w procentach, a następnie rozwiązuje test. Oba wyniki odnoszą się do tego samego zadania i mają wspólną jednostkę. Tabela „Kalibracja samooceny” podaje wyniki 20, 30, 40, 50 i 60% oraz samooceny 40, 50, 60, 70 i 80%; każda samoocena przewyższa wynik o 20 punktów procentowych.

Tabela 10: Kalibracja samooceny

Osoba	Wynik [%]	Samoocena [%]	Błąd samooceny [pp]
1	20	40	20
2	30	50	20
3	40	60	20
4	50	70	20
5	60	80	20

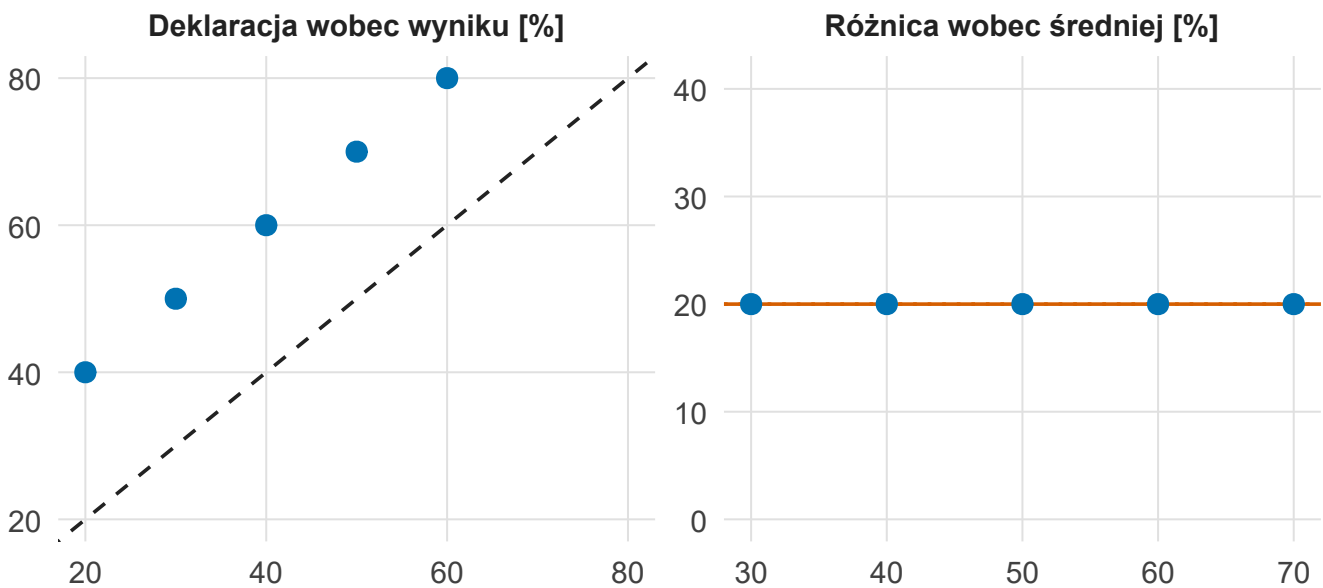
Średni błąd samooceny i granice zgodności Blanda–Altmana mają postać:

$$\bar{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\text{samoocena}_i - \text{wynik}_i) = 20 \text{ pp}, \quad \bar{b} \pm 1,96 s_b,$$

gdzie s_b to SD różnic; tu $s_b = 0$, więc granice pokrywają się ze średnim błędem.

Kalibracja samooceny pięciu osób

Średni błąd deklaracji: 20,0; SD różnic: 0,0



Rysunek 10: Kalibracja samooceny pięciu osób. Lewy panel: samoocena wobec wyniku w procentach; pięć punktów leży na prostej równoległej do linii zgodności $y = x$ (przerywanej), 20 punktów procentowych nad nią. Prawy panel: różnica samoocena minus wynik wobec średniej obu pomiarów; wszystkie pięć różnic wynosi 20, na linii średniego błędu.

Korelacja wynosi 1, a każda osoba zawyża wynik o 20 punktów procentowych. Korelacja opisuje zgodność kolejności osób, a kalibracja — zgodność poziomów. Błąd samooceny liczy się dla wyników w tej samej jednostce, np. przewidywanego i uzyskanego procentu poprawnych odpowiedzi; operacjonalizacja określa sensowny rachunek.

Od tabeli do argumentu

Akapit wyników zawiera pytanie, N par, wybraną miarę, przedział z nazwą metody, wynik testu, p permutacyjne i B przy Monte Carlo. Część regresyjna podaje nachylenie z jednostką i przedziałem, R^2 oraz ograniczenie diagnostyczne. Akapit zawiera liczby, od których zależy wniosek.

Następny akapit odpowiada merytorycznie: co wynik oznacza dla obserwowanego zachowania, jakie pytania pozostają otwarte i jakie dodatkowe dane są potrzebne. Zdanie „wyższa ocena współwystępowała z krótszym czasem” opisuje związek, a zdanie „lepsza ocena skracała czas” — skutek; czasownik odpowiada projektowi.

Wybór najmniejszego p spośród wielu korelacji zmienia poziom α (wykład W03). Analizę poszukiwawczą nazywa się eksploracyjną, a zaplanowane pytania, reguły braków i metody zapisuje się przed oglądaniem wyników. Walidacja wyniku eksploracyjnego wymaga nowych danych.

Generatywna SI: kontrola argumentu

Rozważmy celowo wadliwą propozycję interpretacji: „Ponieważ $r = -0,30$ i $p = 0,08$, prawdopodobieństwo braku efektu wynosi 8%. Kompetencje skracają czas o 30%, a większa próba na pewno potwierdzi tę zależność”. Liczby służą ćwiczeniu krytycznej lektury i pochodzą spoza sześciu par wykładowych.

Kontrola obejmuje cztery ogniwa argumentu. Nazwa konstruktów odpowiada pytaniom ankiety; r opisuje siłę liniowego związku na skali od -1 do 1 ; p jest prawdopodobieństwem warunkowym przy H_0 ; obserwacyjny związek opisuje współwystępowanie. Większa próba poprawia precyzję przy spełnionych założeniach, a jakość pomiaru pozostaje osobną sprawą. Pełny odczyt wymaga N, przedziału i informacji

o metodzie.

Poprawiona część opisowa brzmi: „Współczynnik liniowego związku deklarowanej użyteczności z czasem wynosił $-0,30$, $p = 0,08$; przy $\alpha = 0,05$ hipoteza zerowej korelacji pozostaje. Ocena precyzji i zakresu uogólnienia wymaga N , przedziału i opisu projektu”.

Tę samą kontrolę stosuje się do podpowiedzi generatywnej SI, zdania w publikacji i własnego szkicu. SI wspiera rozumienie symboli i komunikatów kodu; wynik porównuje się z tabelą, a źródło otwiera i sprawdza. Interpretację student pisze samodzielnie, zgodnie z zasadą kursu podaną w wykładzie W01; korzystanie z usług zewnętrznych jest dobrowolne.

Dyskusja i przejście do projektu

Zdanie do poprawy: „ $r = -0,30$ oznacza, że katalog poprawia kompetencje o 30%, a model przewiduje poprawnie 9% osób”. Zawiera trzy błędy: przyczynowość, utożsamienie korelacji z procentem zmiany i odczyt $R^2 = 0,09$ jako odsetka trafnych prognoz. Poprawiona wersja brzmi: „Deklarowana użyteczność katalogu i czas zadania korelują na poziomie $-0,30$; prosta regresji przypisuje 9% sumy kwadratów odchyłeń czasu różnicom w ocenie”.

Ćwiczenie C08 przeprowadza pełną analizę na zbiorze S02, którego związek jest znacznie słabszy niż w sześciu parach wykładu. Ćwiczenie C09 (Warsztat projektu: od scenariusza do dwóch małych analiz) łączy pytania z estymandami i planem pomiaru. Ćwiczenie C10 (Od wyniku do raportu: interpretacja, ograniczenia i odtwarzalność) sprawdza, czy każde zdanie raportu ma dowód w wynikach, a rekomendacja mieści się w projekcie.

Rozwinięcia: model nieliniowy i galeria odczytu

Przykłady rozszerzają zakres metod i wizualizacji i należą do materiału nieocenianego. Każdy ma odrębne, hipotetyczne dane. Celem jest rozpoznanie pytania, na które odpowiada wykres lub parametr.

Nieliniowa zależność a model nieliniowy

Krzywa zależność ma dwie postaci modelu: liniową w parametrach, np. $\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$, i nieliniową w parametrach, np. $E(Y | x) = a + b e^{-cx}$, gdzie nieznaną parametr c występuje w wykładniku. Skrypt dopasowuje drugą postać metodą nieliniowych najmniejszych kwadratów.

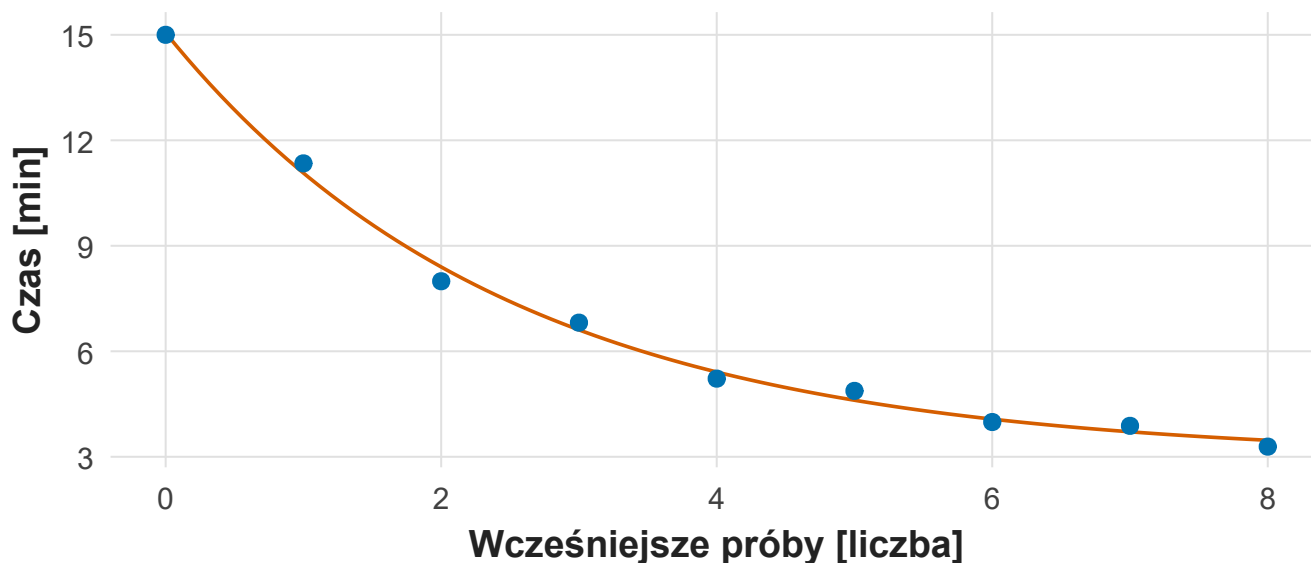
Demonstracja zakłada, że czas maleje wraz z liczbą wcześniejszych prób, a spadek słabnie. Przy dodatnich b i c parametr a opisuje dolną asymptotę średniej, $a + b$ — czas przy $x = 0$, a c — tempo spadku. Spadek średniego czasu zmienia się z x : pochodna, czyli tempo zmiany średniego czasu przy małej zmianie x , wynosi $-bc e^{-cx}$. Dopasowane parametry to $a = 2,98$ minuty, $b = 12,08$ minuty i $c = 0,401$ na próbę. Tabela „Przewidywane czasy krzywej” podaje czasy 15,06 (0 prób), 11,07 (1), 8,40 (2), 5,41 (4) i 3,47 minuty (8); spadek od 0 do 1 próby wynosi 3,99 minuty, a od 1 do 2 — 2,67 minuty.

Tabela 11: Przewidywane czasy krzywej

Wcześniejsze próby	Średni czas [min]
0	15,06
1	11,07
2	8,40
4	5,41
8	3,47

Model nieliniowy: odczyt krzywej

Dziewięć hipotetycznych osób, po jednym pomiarze



Rysunek 11: Model nieliniowy: odczyt krzywej. Oś pozioma: wcześniejsze próby od 0 do 8; oś pionowa: czas w minutach. Dziewięć punktów, po jednej osobie na liczbę prób, leży blisko krzywej malejącej od 15 minut przy zerze i spłaszczającej się ku 3 minutom przy ośmiu próbach.

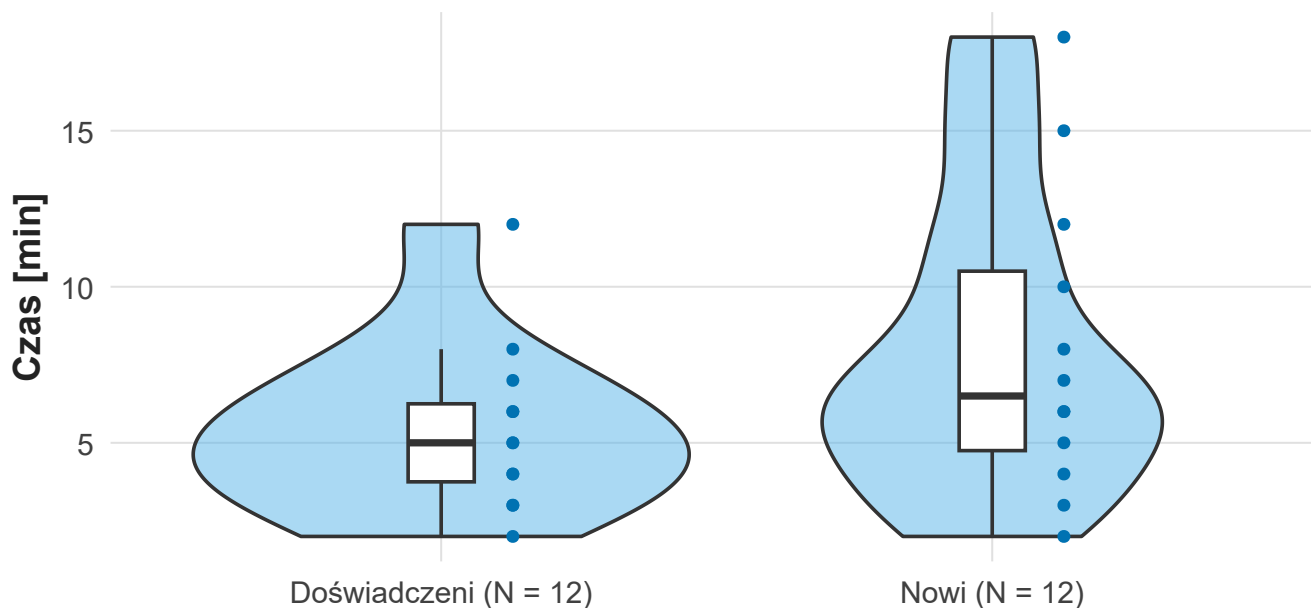
Krzywa opisuje dane dziewięciu osób, każda z jednym pomiarem; mechanizm uczenia się wymaga pomiarów powtarzanych u tych samych osób. Asymptota $a = 2,98$ minuty jest parametrem modelu, a prognozy obejmują zakres 0–8 prób. Użycie praktyczne wymaga sprawdzenia reszt, stabilności dopasowania i niepewności parametrów. Dokumentacja nls.

Wykres wiolinowy: kształt rozkładu

Wykres wiolinowy łączy obraz gęstości z położeniem wartości: szerokie miejsce wskazuje skupienie obserwacji, a wąskie — wartości rzadsze według wygładzenia. Pudełko wewnątrz przedstawia medianę i kwartyle. Dwie grupy po dwanaście hipotetycznych czasów mają tę samą regułę wygładzenia.

Wykres wiolinowy, kwartyle i obserwacje

Syntetyczne czasy; ta sama reguła wygładzenia w obu grupach



Rysunek 12: Wykres wiolinowy, kwartyle i obserwacje dwóch grup po 12 osób. Oś pozioma: grupa; oś pionowa: czas w minutach. Nowi: mediana 6,5 minuty, kwartyle 4,75 i 10,5, maksimum 18; wiolina ma długi górny ogon. Doświadczeni: mediana 5 minut, kwartyle 3,75 i 6,25, maksimum 12; wiolina jest skupiona między 2 a 8 minutami.

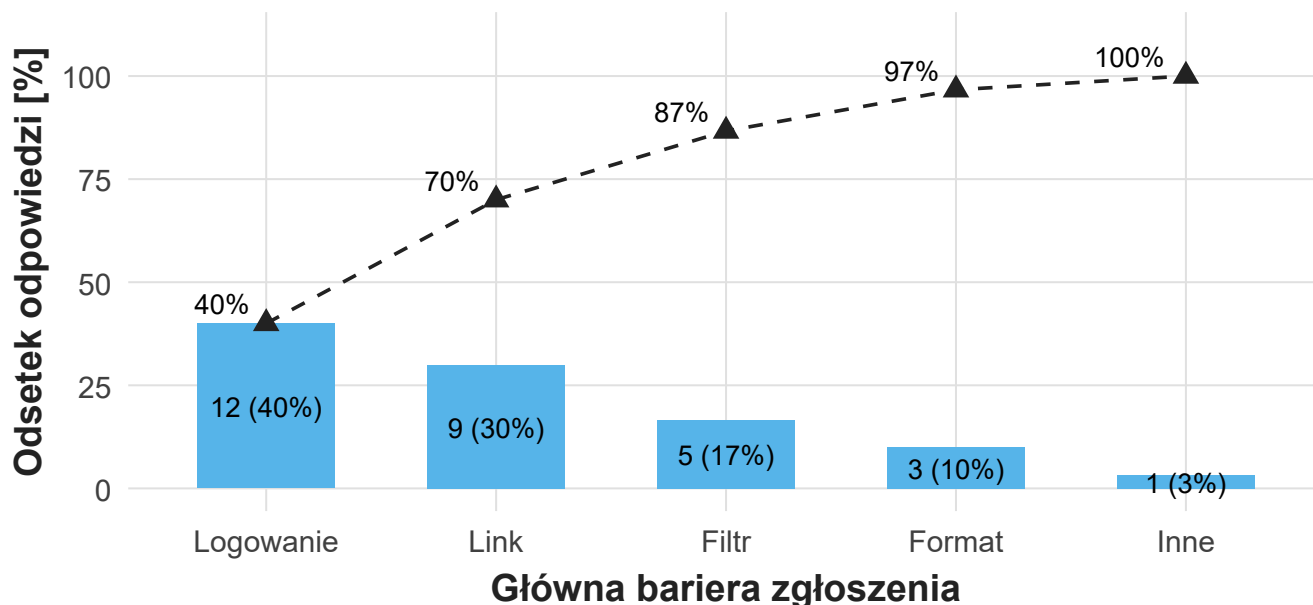
Liczebność podaje etykieta grupy ($N = 12$), bo nakładające się punkty zakrywają identyczne wartości. Szerokość wygładzania zmienia kształt, więc dwie wypukłości w małej próbie wymagają potwierdzenia w większych danych. Dokumentacja `geom_violin`.

Pareto: od częstości barier do udziału skumulowanego

Biblioteka koduje główną barierę każdego z trzydziestu zgłoszeń. Każde zgłoszenie otrzymuje jedną kategorię, a jedna osoba mogła zgłosić kilka problemów, więc N oznacza zgłoszenia. Wykres Pareto porządkuje kategorie od najczęstszej i dodaje udział skumulowany.

Pareto: bariery od najczęstszej

N = 30; słupki: odsetek kategorii; trójkąty i linia: odsetek skumulowany



Rysunek 13: Pareto: bariery od najczęstszej, 30 zgłoszeń. Oś pozioma: główna bariera zgłoszenia; oś pionowa: odsetek zgłoszeń. Słupki: logowanie 12 (40%), link 9 (30%), filtr 5 (17%), format 3 (10%), inne 1 (3%). Trójkąty połączone linią przerywaną: udział skumulowany 40, 70, 87, 97 i 100%.

Dwie kategorie obejmują 70% zgłoszeń. Priorytet naprawy łączy częstość z powagą problemu, liczbą osób, które problem napotkały, i kosztem zmiany.

Wykres kołowy: podział całości

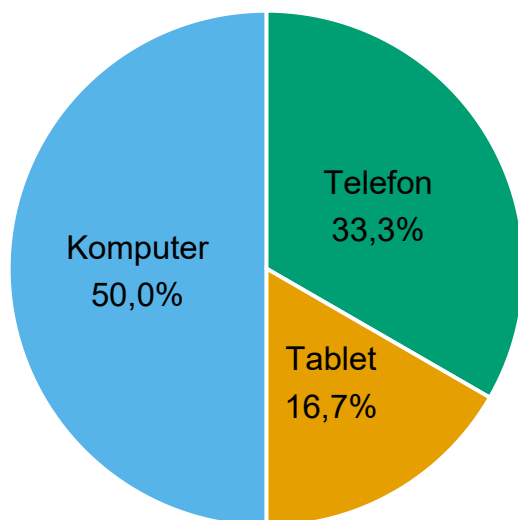
W osobnej demonstracji zapisano jedno urządzenie użyte w bieżącej sesji przez każdą z 48 osób; kategorie są rozłączne i wyczerpują odpowiedzi, więc udziały tworzą części jednego koła. Tabela „Urządzenie bieżącej sesji” podaje: komputer 24 z 48 osób (50%), telefon 16 (33,3%), tablet 8 (16,7%).

Tabela 12: Urządzenie bieżącej sesji

Urządzenie	N	Udział [%]
Komputer	24	50,0
Telefon	16	33,3
Tablet	8	16,7

Jedno urządzenie bieżącej sesji

N = 48 hipotetycznych osób, rozłączne kategorie



Rysunek 14: Jedno urządzenie bieżącej sesji, 48 osób. Koło podzielone na trzy wycinki z napisami: komputer 50,0%, telefon 33,3%, tablet 16,7%; wycinek komputera zajmuje połowę koła.

Kanały pomocy z ćwiczenia C04 dopuszczają kilka odpowiedzi, więc ich odsetki przedstawia wykres słupkowy z osią 0–100%. Dokładne porównanie podobnych udziałów jest prostsze na słupkach ze wspólną osią.

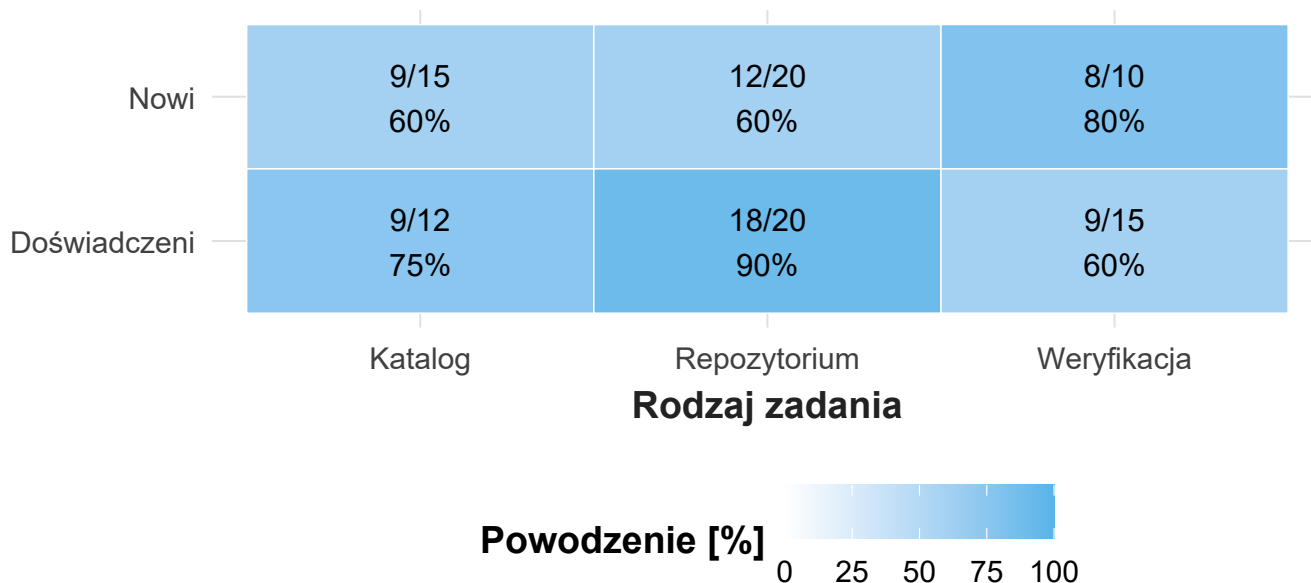
Mapa cieplna: kolor wymaga mianownika

Sześć komórek przedstawia powodzenia w trzech zadaniach i dwóch grupach; każda osoba wykonuje jedno zadanie, a liczebności komórek są różne. Kolor odpowiada odsetkowi na wspólnej skali 0–100%, a napis podaje powodzenia i liczbę prób. Precyzję odsetka opisuje błąd standardowy:

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} : \quad \frac{9}{15} \rightarrow 0,126, \quad \frac{9}{12} \rightarrow 0,125, \quad \frac{18}{20} \rightarrow 0,067.$$

Mapa cieplna: udział i mianownik w każdej komórce

92 hipotetyczne osoby, każda wykonuje jedno zadanie



Rysunek 15: Mapa cieplna: udział i mianownik w każdej komórce. Kolumny: katalog, repozytorium, weryfikacja; wiersze: nowi i doświadczeni. Nowi: 9/15 (60%), 12/20 (60%), 8/10 (80%). Doświadczeni: 9/12 (75%), 18/20 (90%), 9/15 (60%). Najciemniejsza komórka to repozytorium u doświadczonych.

Tabela „Mianowniki i SE sześciu komórek” podaje odsetek i jego SE w każdej komórce. Dziewięć powodzeń daje 60% przy $N = 15$ i 75% przy $N = 12$; komórki o podobnym kolorze mają różne mianowniki i podobną precyzję (SE 0,13), a komórka 18/20 ma SE 0,07.

Tabela 13: Mianowniki i SE sześciu komórek

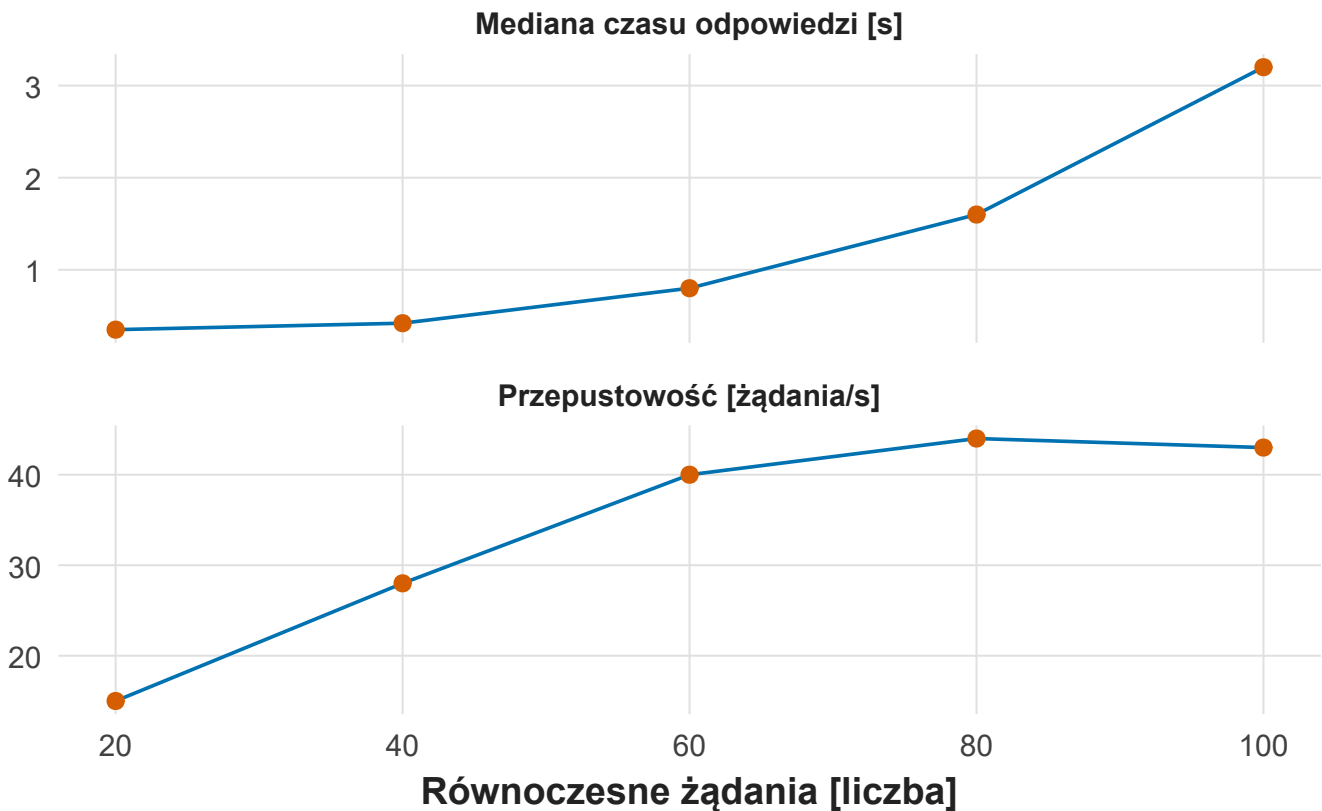
Grupa	Zadanie	N	Powodzenia	Odsetek [%]	SE odsetka
Nowi	Katalog	15	9	60,0	0,126
Nowi	Repozytorium	20	12	60,0	0,110
Nowi	Weryfikacja	10	8	80,0	0,126
Doświadczeni	Katalog	12	9	75,0	0,125
Doświadczeni	Repozytorium	20	18	90,0	0,067
Doświadczeni	Weryfikacja	15	9	60,0	0,126

Wydajność usługi: czas odpowiedzi i przepustowość

Czas odpowiedzi serwera, przepustowość i czas wyszukiwania osoby to trzy wyniki; każdy wymaga osobnego pomiaru. Czas wyszukiwania osoby obejmuje czytanie i podejmowanie decyzji, czas odpowiedzi serwera — żądanie techniczne, a przepustowość — liczbę zakończonych żądań na sekundę. Hipotetyczny test ma pięć ustawień równoczesnego obciążenia przy tej samej konfiguracji.

Wydajność techniczna usługi

Pięć hipotetycznych ustawień testu technicznego



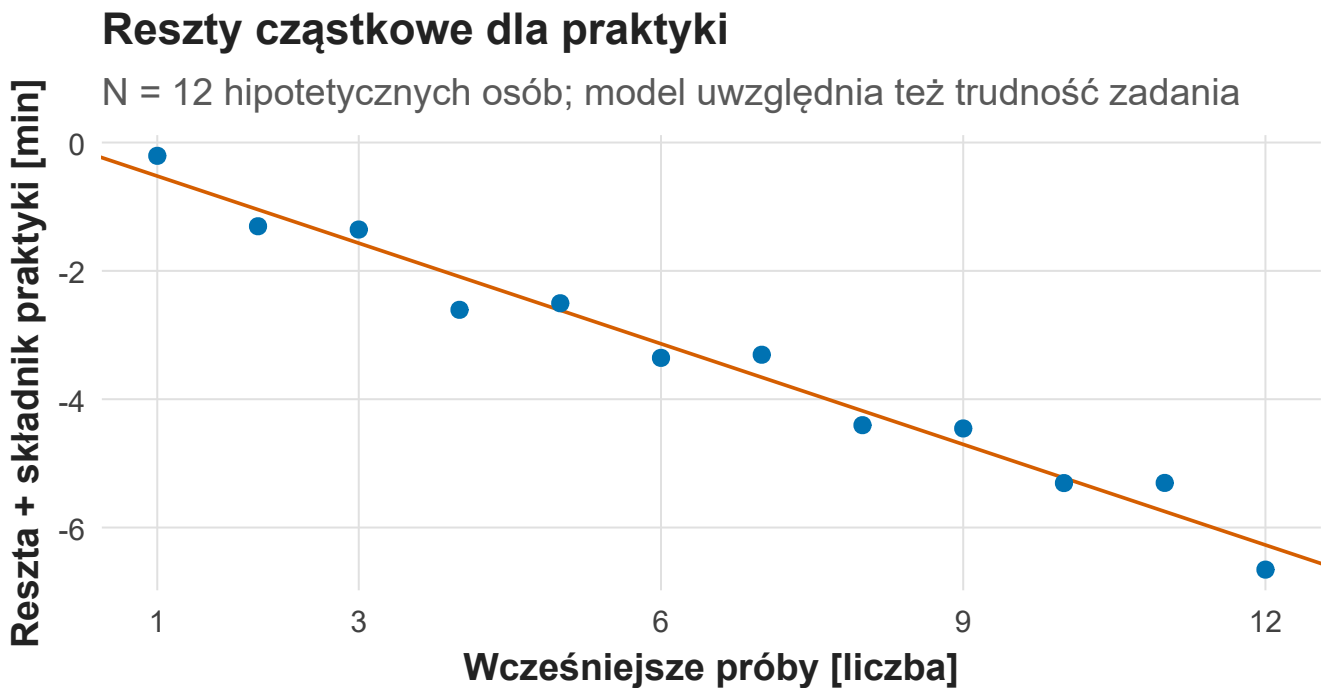
Rysunek 16: Wydajność techniczna usługi przy 20, 40, 60, 80 i 100 równoczesnych żądaniach. Górny panel: mediana czasu odpowiedzi rośnie z 0,35 do 0,42, 0,8, 1,6 i 3,2 sekundy. Dolny panel: przepustowość rośnie z 15 do 28 i 40 żądań na sekundę, a potem zatrzymuje się przy 44 i 43.

Przy wzroście obciążenia z 60 do 100 żądań mediana odpowiedzi rośnie z 0,8 do 3,2 sekundy, a przepustowość z 40 do 43 żądań na sekundę; dalsze obciążenie wydłuża oczekiwanie bez proporcjonalnego wzrostu obsługi. Ocena usługi wymaga powtórzeń, skrajnych kwantyli opóźnienia, liczby błędów i wyników zadań użytkowników.

Reszty cząstkowe: odczyt rozszerzenia

Regresja z dwoma predyktorami ma postać $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 w_i + \varepsilon_i$: x liczy wcześniejsze próby, a w to umowny poziom trudności zadania 1–3, traktowany w demonstracji jako skala o równych odstępach. Model dwóch predyktorów należy do rozszerzenia. Dopasowany model to: $\text{czas} = 18,26 - 0,523 \cdot \text{praktyka} + 1,949 \cdot \text{trudność}$.

Zwykła reszta e_i porównuje obserwowany czas z całym przewidywaniem. Wykres reszt cząstkowych dla x ma na osi pionowej $e_i + b_1 x_i$: resztę z dodanym składnikiem praktyki, w minutach, z linią odniesienia $b_1 x$.



Rysunek 17: Reszty częściowe dla praktyki, 12 hipotetycznych osób. Oś pozioma: wcześniejsze próby od 1 do 12; oś pionowa: reszta z dodanym składnikiem praktyki w minutach. Punkty leżą blisko prostej o nachyleniu $-0,523$ minuty na próbę, od około $-0,5$ przy jednej próbie do około $-6,3$ przy dwunastu.

Wykres opisuje składnik modelu przy uwzględnionej trudności; interpretacja zależy od pozostałych elementów modelu i zakresu danych. Programy centrują czasem składniki, co przesuwają obraz w pionie, więc odczyt zaczyna się od definicji osi. Dokumentacja termplot.

Wspólny wniosek z galerii: najpierw ustala się jednostkę obserwacji, licznik i mianownik, potem wielkość zakodowaną przez pozycję, pole lub kolor, a na końcu wzorzec i jego ograniczenie. Raport używa wykresów, które odpowiadają na pytanie badawcze.

Literatura do dalszej pracy

- Hargittai, E. (2002). *Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's web use skills*. JASIST, 53(14), 1239–1244. Strona autorki.
- van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J., Eynon, R. (2016). *Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)*. Information, Communication & Society, 19(6), 804–823. Repozytorium LSE.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2*. JRC128415; Association of College and Research Libraries (2016). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Dokument ACRL.
- Anscombe, F.J. (1973). *Graphs in statistical analysis*. The American Statistician, 27(1), 17–21. DOI.
- Dokumentacja R: cor.test, predict.lm.

Przykłady liczbowe wykładu są dydaktyczne; wyniki cytowanych prac zawierają ich publikacje.